

2020 年高等代数（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

是复数域 $\mathbb{C}$ 上的两个 3 阶方阵.

- (1) 求 A 与 B 的特征值, 特征子空间的维数及一组基;
- (2) 判断 A 与 B 是否相似. 如果不相似说明理由, 如果相似, 求可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$.

二. (20 分) 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上所有 $n(n \geq 2)$ 阶方阵构成的集合. 给定矩阵 $A \in V$. 定义映射:

$$\sigma: V \longrightarrow V, B \longmapsto \sigma(B) = AB - BA.$$

如果 A 可对角化, 判断 σ 是否可对角化并说明理由.

三. (20 分) 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{-2} \in \mathbb{C}$, $\mathbb{F}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ 中包含 α 的最小数域. 将 $\mathbb{C}$ 看成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间.

- (1) 证明: $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性子空间;
- (2) 求 $\mathbb{Q}$ -线性空间 $\mathbb{F}$ 的一组基;
- (3) 证明: $L_\alpha: \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{F}, \beta \longmapsto L_\alpha(\beta) = \alpha\beta$ 是 $\mathbb{Q}$ -线性空间 $\mathbb{F}$ 上的线性变换, 并求它的特征多项式.

四. (20 分) 设 A 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times n$ 矩阵.

- (1) 若 A 可逆, 证明: 存在复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times n$ 矩阵 B 使得 $B^2 = A$;
- (2) 若 A 不可逆, 上述结论是否成立? 说明理由.

五. (20 分) 已知 A 是复数域上的 5×5 矩阵, 特征多项式为 $t^5 + t^4 - 2t^3 - 2t^2 + t + 1$, 最小多项式是一个四次多项式. 求 A 的有理标准形的所有可能的情况.

六. (20 分) 已知 n 维复线性空间 V 上的幂零线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵表示为 A . 求证 $\mathcal{A}$ 总共有 $n+1$ 个不变子空间当且仅当 A 的特征方阵 $\lambda I - A$ 的第 $n-1$ 阶行列式因子 $D_{n-1}(\lambda) = 1$.